

义务教育教科书

数 学

九年级 上册

目录

第一章 特殊平行四边形

- 1 认识特殊的平行四边形 / 002
- 2 菱形的性质与判定 / 005
- 3 矩形的性质与判定 / 011
- 4 正方形的性质与判定 / 017
- ☆ 问题解决活动：作内嵌于
正方形的正八边形 / 024
- 回顾与思考 / 026
- 复习题 / 026



第二章 一元二次方程



- 1 认识一元二次方程 / 031
- 2 求解一元二次方程 / 036
- 3 一元二次方程的根与系数的
关系 / 047
- 4 应用一元二次方程 / 050
- 回顾与思考 / 054
- 复习题 / 054

第三章 图形的相似

- 1 相似多边形 / 059
- 2 探索三角形相似的条件 / 066
- 3 相似三角形判定定理的
证明 / 076
- 4 相似三角形的性质 / 083
- 5 图形的位似 / 089
- ☆ 问题解决活动：利用相似三角形
测高 / 095
- 回顾与思考 / 098
- 复习题 / 098



第四章 投影与视图

- 1 投影 / 105
- 2 视图 / 115
- 回顾与思考 / 123
- 复习题 / 123



第五章 二次函数



- 1 认识二次函数 / 128
- 2 二次函数的图象 / 131
- 3 二次函数的应用 / 140
- 4 二次函数与一元二次方程 / 147
- ☆ 问题解决活动：怎样围面积最大 / 154
- 回顾与思考 / 155
- 复习题 / 155

第六章 概率的进一步认识

- 1 用树状图或表格求概率 / 163
- 2 用频率估计概率 / 172
- 回顾与思考 / 175
- 复习题 / 175



综合与实践

- 猜想、证明与拓广 / 178
- 池塘里有多少条鱼 / 179

第一章

特殊平行四边形

我们已经认识了四边形“家族”中的特殊成员——平行四边形，那么平行四边形“家族”中有哪些特殊成员呢？它们有哪些性质呢？你能发现并证明它们吗？

我们已经研究了平行四边形的概念、性质、判定和应用，本章将借助研究平行四边形的经验，对菱形、矩形、正方形等特殊平行四边形进行深入研究，探索它们的性质及判定条件，并通过推理论证确认结论的正确性。在此过程中，你将感悟特殊与一般的关系，进一步发展推理能力等。



在本章学习过程中，你可以持续思考以下问题：



💡 研究一类图形的“一般”与“特殊”之间的关系对于认识图形有怎样的帮助？

💡 获得图形的性质及判定条件通常有哪些途径？

1

认识特殊的平行四边形

在学习三角形时，我们认识了特殊的三角形——等腰三角形、直角三角形。类似地，在平行四边形“家族”中，也有一些特殊的“成员”。

图 1-1 中含有平行四边形，观察这些平行四边形，你能发现它们有什么特殊之处吗？



图 1-1

思考 · 交流

从平行四边形的边或角考虑，你认为可能有哪些特殊的平行四边形？与同伴进行交流。

有一组邻边相等的平行四边形叫作**菱形** (rhombus)；有一个角是直角的平行四边形叫作**矩形** (rectangle)；有一组邻边相等，并且有一个角是直角的平行四边形叫作**正方形** (square)。如图 1-2，四边形 $ABCD$ 是菱形，四边形 $EFGH$ 是矩形，四边形 $PQRS$ 是正方形。

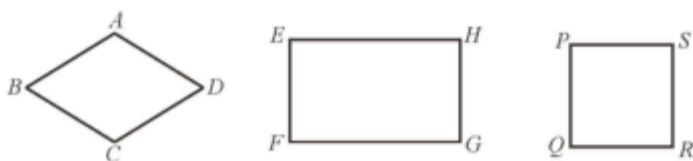


图 1-2

尝试·交流

(1) 菱形、矩形、正方形都是特殊的平行四边形，它们都具有一般平行四边形的所有性质，你能分别列举一些这样的性质吗？与同伴进行交流。

(2) 请你画图表示平行四边形、菱形、矩形、正方形之间的关系，并与同伴分享你画的关系图。

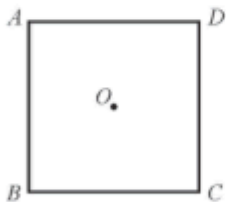
操作·思考

菱形是轴对称图形吗？如果是，它有几条对称轴？矩形呢？正方形呢？先想一想，再用纸片折一折。

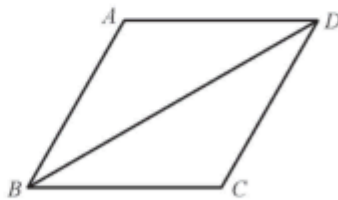
菱形、矩形、正方形都是轴对称图形；菱形、矩形都有两条对称轴，正方形有四条对称轴。

随堂练习

1. 如图，正方形 $ABCD$ 绕着它的对称中心点 O 旋转，旋转多少度后能够与原正方形重合？



(第1题)



(第2题)

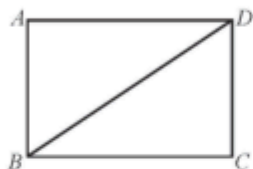
2. 如图，在菱形 $ABCD$ 中， $AB = AD$ ， $\angle ABD = 30^\circ$ ，求 $\angle C$ 的度数。



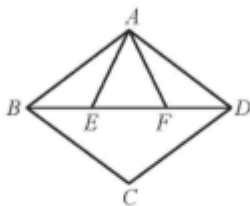
习题 1.1

> 知识技能

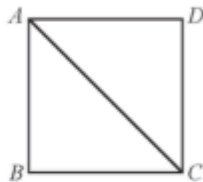
1. 如图，在矩形 $ABCD$ 中， $\angle A = 90^\circ$ ， $BC = 3$ ， $CD = 2$ ，求对角线 BD 的长。



(第1题)



(第2题)



(第3题)

2. 已知：如图，在菱形 $ABCD$ 中， $AB = AD$ ， E, F 为 BD 上的两点，且 $BE = DF$ 。
求证： $AE = AF$ 。
3. 如图，在正方形 $ABCD$ 中， $AB = BC$ ， $\angle B = 90^\circ$ ，对角线 $AC = 2$ ，求 CD 的长。

> 数学理解

4. 如果用两张三角形纸片拼成一个菱形（无缝隙、不重叠），那么这两张三角形纸片应该具备什么特征？如果用两张三角形纸片拼成一个矩形呢？如果拼成一个正方形呢？先想一想，再试一试。

2

菱形的性质与判定

我们知道菱形具有平行四边形的所有性质。那么，菱形还有哪些特殊性质呢？与同伴进行交流。

可以发现：菱形的四条边相等，对角线互相垂直。请你尝试证明这些结论。

已知：如图 1-3，在菱形 $ABCD$ 中， $AB = AD$ ，对角线 AC 与 BD 相交于点 O 。

求证：(1) $AB = BC = CD = AD$ ；(2) $AC \perp BD$ 。

证明：(1) $\because$ 四边形 $ABCD$ 是菱形，
 $\therefore AB = CD, AD = BC$ (菱形的对边相等)。

又 $\because AB = AD$ ，
 $\therefore AB = BC = CD = AD$ 。

(2) $\because AB = AD$ ，
 $\therefore \triangle ABD$ 是等腰三角形。
 又 $\because$ 四边形 $ABCD$ 是菱形，
 $\therefore OB = OD$ (菱形的对角线互相平分)。

在等腰三角形 ABD 中，

$\because OB = OD$ ，
 $\therefore AO \perp BD$ ，
 即 $AC \perp BD$ 。

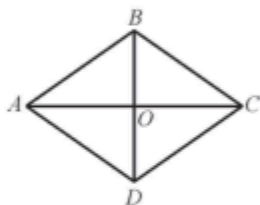


图 1-3

定理 菱形的四条边相等。

定理 菱形的对角线互相垂直。

思考·交流

你是如何发现菱形的特殊性质的？与同伴分享你的经验。

例1 如图1-4，在菱形 $ABCD$ 中，对角线 AC 与 BD 相交于点 O ， $\angle BAD = 60^\circ$ ， $BD = 6$ 。

(1) 求 AB 和 AC 的长；

(2) 求菱形 $ABCD$ 的面积。

解：(1) $\because$ 四边形 $ABCD$ 是菱形，
 $\therefore AB = AD$ (菱形的四条边相等)，
 $AC \perp BD$ (菱形的对角线互相垂直)，

$$OB = OD = \frac{1}{2}BD = \frac{1}{2} \times 6 = 3 \text{ (菱形的对角线互相平分)}。$$

在等腰三角形 ABD 中，

$\because \angle BAD = 60^\circ$ ，
 $\therefore \triangle ABD$ 是等边三角形。
 $\therefore AB = BD = 6$ 。

在 $\text{Rt} \triangle AOB$ 中，由勾股定理，得

$$\begin{aligned} OA^2 + OB^2 &= AB^2, \\ \therefore OA &= \sqrt{AB^2 - OB^2} = \sqrt{6^2 - 3^2} = 3\sqrt{3}. \\ \therefore AC &= 2OA = 6\sqrt{3} \text{ (菱形的对角线互相平分)}. \end{aligned}$$

(2) 菱形 $ABCD$ 的面积

$$\begin{aligned} &= \triangle ABD \text{ 的面积} + \triangle CBD \text{ 的面积} \\ &= 2 \times \triangle ABD \text{ 的面积} \\ &= 2 \times \frac{1}{2} BD \cdot OA \\ &= 2 \times \frac{1}{2} \times 6 \times 3\sqrt{3} \\ &= 18\sqrt{3}. \end{aligned}$$

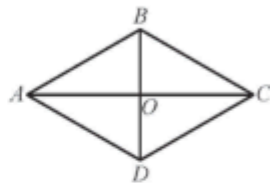
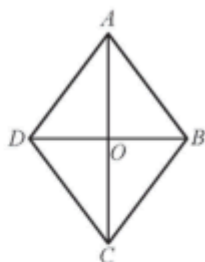


图 1-4

随堂练习

- 如图，在菱形 $ABCD$ 中，对角线 AC 与 BD 相交于点 O 。已知 $AB = 5$ cm, $AO = 4$ cm, 求 BD 的长。
- 菱形 $ABCD$ 的周长为 40 cm, 它的一条对角线长 10 cm。
 - 求这个菱形每一个内角的度数；
 - 求这个菱形另一条对角线的长。



(第1题)

根据菱形的定义，有一组邻边相等的平行四边形是菱形。除此之外，你认为还有什么条件可以判定一个四边形是菱形？

思考·交流

(1) 由菱形的性质定理可知，如果一个四边形是菱形，那么它的四条边相等。反过来，四条边相等的四边形一定是菱形吗？为什么？与同伴进行交流。

(2) 菱形的对角线具有怎样的性质？写出它的逆命题，这个逆命题成立吗？为什么？与同伴进行交流。

可以发现：四边相等的四边形是菱形，对角线互相垂直的平行四边形是菱形。

下面证明第二个结论，第一个结论的证明请你自己完成。

已知：如图 1-5，在 $\square ABCD$ 中，对角线 AC 与 BD 相交于点 O , $AC \perp BD$ 。

求证： $\square ABCD$ 是菱形。

证明： $\because$ 四边形 $ABCD$ 是平行四边形，

$\therefore OA = OC$ 。

又 $\because AC \perp BD$,

$\therefore$ 直线 BD 是线段 AC 的垂直平分线。

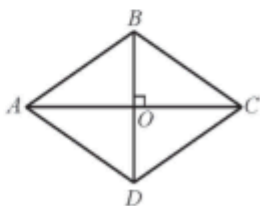


图 1-5

$\therefore BA = BC$ 。

$\therefore \square ABCD$ 是菱形 (菱形的定义)。

定理 四边相等的四边形是菱形。

定理 对角线互相垂直的平行四边形是菱形。

尝试·交流

(1) 如图 1-6, 已知线段 a , 请用尺规作菱形 $ABCD$, 使它的对角线 $AC = a$ 。

(2) 满足 (1) 中条件的菱形唯一吗? 如果不唯一, 那么你认为添加怎样的条件, 就可以使作出的菱形是唯一的? 与同伴进行交流。

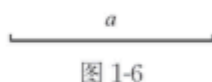


图 1-6

例2 已知: 如图 1-7, 在 $\square ABCD$ 中, 对角线 AC 与 BD 相交于点 O , $AB = \sqrt{5}$, $OA = 2$, $OB = 1$ 。

求证: $\square ABCD$ 是菱形。

证明: 在 $\triangle AOB$ 中,

$$\because AB = \sqrt{5}, OA = 2, OB = 1,$$

$$\therefore AB^2 = OA^2 + OB^2.$$

$\therefore \triangle AOB$ 是直角三角形, $\angle AOB$ 是直角。

$\therefore AC \perp BD$ 。

$\therefore \square ABCD$ 是菱形 (对角线互相垂直的平行四边形是菱形)。

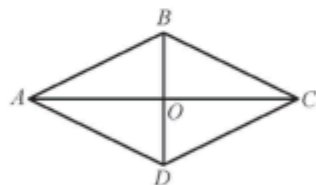


图 1-7

随堂练习

- 你能用折纸的方法得到一个菱形吗? 动手试一试, 并说明你的方法的正确性。
- 如图, 两张等宽的纸条交叉重叠在一起, 重叠的部分 $ABCD$ 是菱形吗? 为什么?



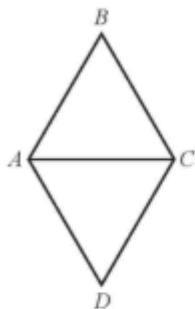
(第2题)



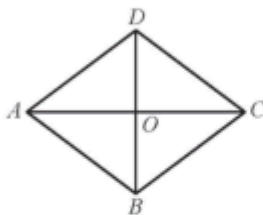
习题 1.2

> 知识技能

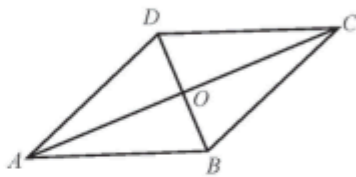
1. 已知：如图，在菱形 $ABCD$ 中， $\angle BAD = 2\angle B$ 。
求证： $\triangle ABC$ 是等边三角形。
2. 如图，在菱形 $ABCD$ 中， $BD = 6$ ， $AC = 8$ ，求菱形 $ABCD$ 的周长。



(第1题)

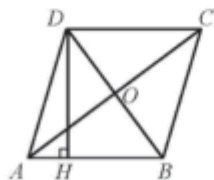


(第2题)

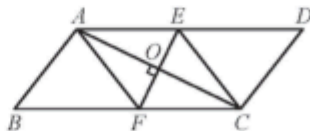


(第3题)

3. 已知：如图，在菱形 $ABCD$ 中，对角线 AC 与 BD 相交于点 O 。
求证： AC 平分 $\angle BAD$ 和 $\angle BCD$ ， BD 平分 $\angle ABC$ 和 $\angle ADC$ 。
4. 证明：菱形的面积等于其对角线长的乘积的一半。
5. 如图，在菱形 $ABCD$ 中，对角线 AC 与 BD 相交于点 O ，且 $AC = 16$ ， $BD = 12$ ，求菱形 $ABCD$ 的高 DH 。



(第5题)

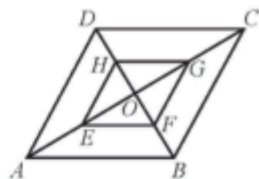


(第6题)

6. 已知：如图，在 $\square ABCD$ 中，对角线 AC 的垂直平分线分别与 AD ， AC ， BC 相交于点 E ， O ， F 。
求证：四边形 $AFCE$ 是菱形。

7. 已知: 如图, 在菱形 $ABCD$ 中, 对角线 AC 与 BD 相交于点 O , 点 E, F, G, H 分别是 OA, OB, OC, OD 的中点。

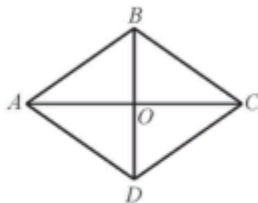
求证: 四边形 $EFGH$ 是菱形。



(第7题)

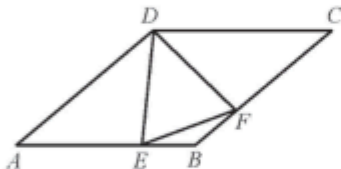
数学理解

8. 如图, 在菱形 $ABCD$ 中, 对角线 AC 与 BD 相交于点 O , 图中有多少个等腰三角形? 有多少个直角三角形?

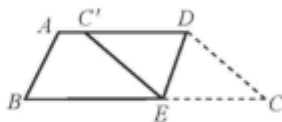


(第8题)

9. 如图, 在菱形 $ABCD$ 中, E, F 分别是 AB 和 BC 上的点, 且 $BE = BF$ 。从上述条件出发, 你能提出哪些问题? 从你提出的问题中选择一个加以解答。



(第9题)

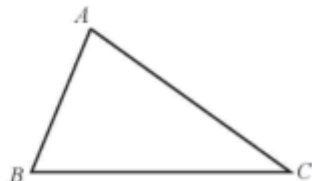


(第10题)

10. 如图, 在四边形纸片 $ABCD$ 中, $AD \parallel BC$, $AD > CD$, 将纸片沿过点 D 的直线折叠, 使点 C 落在 AD 上的点 C' 处, 折痕交 BC 于点 E , 连接 $C'E$ 。试判断四边形 $CDC'E$ 的形状, 并证明你的结论。
11. 还记得用尺规作线段垂直平分线的方法吗? 请用本节所学的定理说明这种作法的正确性。

问题解决

12. 如图, 你能用一张锐角三角形纸片 ABC 折出一个菱形, 使 $\angle A$ 为菱形的一个内角吗? 写出你的折纸步骤, 画出图形, 并说明你的方法的正确性。



(第12题)

3

矩形的性质与判定

矩形也是特殊的平行四边形，类比菱形的学习，你认为需要研究矩形的哪些问题？怎样研究呢？与同伴进行交流。

尝试·思考

你认为矩形有哪些特殊的性质？你是怎样发现的？能证明这些性质吗？与同伴进行交流。

可以发现：矩形的四个角都是直角，对角线相等。下面我们证明这些结论。

已知：如图 1-8，四边形 $ABCD$ 是矩形， $\angle ABC = 90^\circ$ ，对角线 AC 与 DB 相交于点 O 。

求证：(1) $\angle ABC = \angle BCD = \angle CDA = \angle DAB = 90^\circ$ ；(2) $AC = DB$ 。

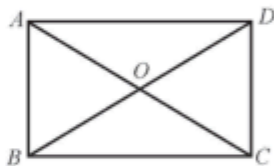


图 1-8

证明：(1) $\because$ 四边形 $ABCD$ 是矩形，

$\therefore \angle ABC = \angle CDA, \angle BCD = \angle DAB$ (矩形的对角相等)，

$AB \parallel DC$ (矩形的对边平行)。

$\therefore \angle ABC + \angle BCD = 180^\circ$ 。

又 $\because \angle ABC = 90^\circ$ ，

$\therefore \angle BCD = 90^\circ$ 。

$\therefore \angle ABC = \angle BCD = \angle CDA = \angle DAB = 90^\circ$ 。

(2) $\because$ 四边形 $ABCD$ 是矩形，

$\therefore AB = DC$ (矩形的对边相等)。

在 $\triangle ABC$ 和 $\triangle DCB$ 中，

$\because AB = DC, \angle ABC = \angle DCB, BC = CB$ ，

$\therefore \triangle ABC \cong \triangle DCB$ 。

$\therefore AC = DB$ 。

定理 矩形的四个角都是直角。

定理 矩形的对角线相等。

观察 · 思考

如图 1-9 (1), 在矩形纸片 $ABCD$ 中, 对角线 AC 与 BD 相交于点 E 。将矩形纸片沿 AC 剪开, 得到图 1-9 (2) 所示的图形, BE 是 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中一条怎样的线段? 它与 AC 有什么大小关系? 由此你能得到什么结论?

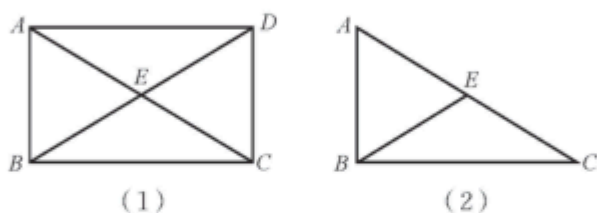


图 1-9

定理 直角三角形斜边上的中线等于斜边的一半。

请你完成这个定理的证明。

例1 如图 1-10, 在矩形 $ABCD$ 中, 对角线 AC 与 BD 相交于点 O , $\angle AOD = 120^\circ$, $AB = 2.5$, 求这个矩形对角线的长。

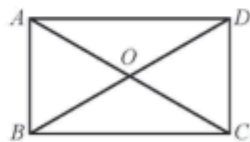


图 1-10

解: $\because$ 四边形 $ABCD$ 是矩形,

$\therefore \angle DAB = 90^\circ$ (矩形的四个角都是直角),

$AC = BD$ (矩形的对角线相等),

$OA = OC = \frac{1}{2}AC$, $OB = OD = \frac{1}{2}BD$ (矩形的对角线互相平分)。

$\therefore OA = OD$ 。



第一章

特殊平行四边形

我们已经认识了四边形“家族”中的特殊成员——平行四边形，那么平行四边形“家族”中有哪些特殊成员呢？它们有哪些性质呢？你能发现并证明它们吗？

我们已经研究了平行四边形的概念、性质、判定和应用，本章将借助研究平行四边形的经验，对菱形、矩形、正方形等特殊平行四边形进行深入研究，探索它们的性质及判定条件，并通过推理论证确认结论的正确性。在此过程中，你将感悟特殊与一般的关系，进一步发展推理能力等。



在本章学习过程中，你可以持续思考以下问题：



💡 研究一类图形的“一般”与“特殊”之间的关系对于认识图形有怎样的帮助？

💡 获得图形的性质及判定条件通常有哪些途径？